

習題

2.1 (a) 若 $T(x[n]) = g[n]x[n]$ 是穩定的，則對於任意有界輸入 $x[n]: |x[n]| \leq M_x < \infty$ 都有 $|T(x[n])| = |g[n]x[n]| \leq M_y < \infty$ 。取 $x[n]=1$ ，則有 $|g[n]| \leq M_y < \infty \Leftrightarrow g[n]$ 有界

若 $|g[n]| \leq M_g < \infty$ ，則對於任意有界輸入 $x[n]: |x[n]| \leq M_x < \infty$ 都有 $|T(x[n])| = |g[n]x[n]| \leq M_g M_x < \infty \Rightarrow T(x[n])$ 有界 $\Leftrightarrow$ 系統穩定

因此，系統穩定當且僅當 $g[n]$ 有界

$T(x[n]) = g[n]x[n]$ 的系統輸出只取決於當前輸入 $n=n_0$ 的結果
因此，系統具因果性和無記憶性。

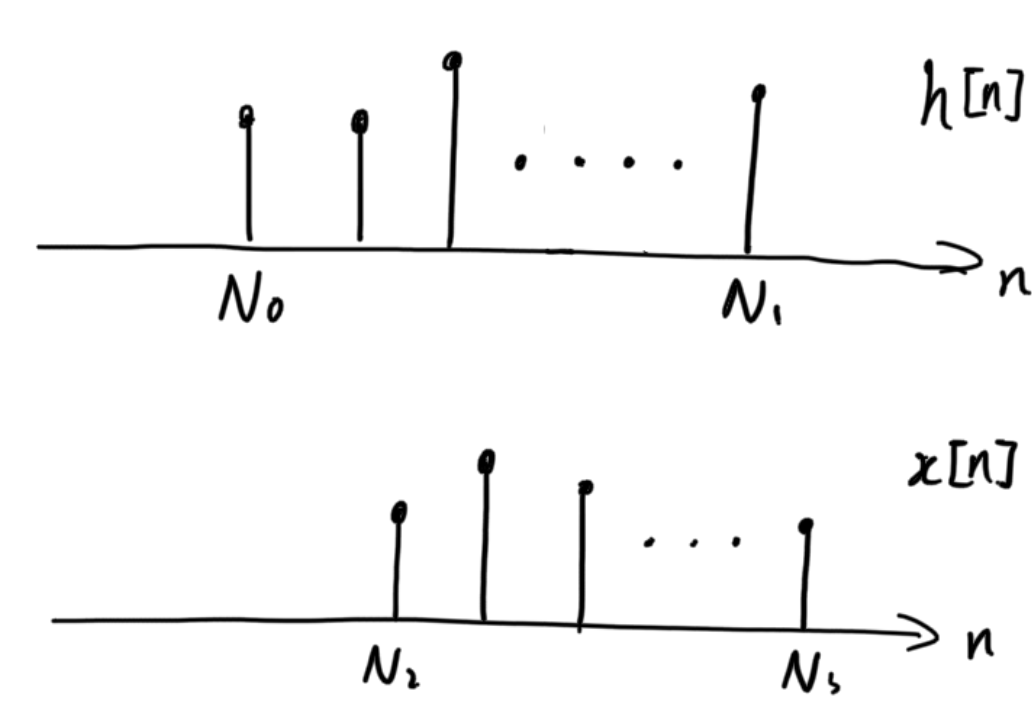
任意常數 a, b , $T(ax[n] + bx[n]) = g[n](ax[n] + bx[n]) = aT(x[n]) + bT(x[n])$
因此，這是線性系統

當輸入序列由 $x[n]$ 變成 $x[n-n_0]$ ，輸出序列就由 $g[n]x[n]$ 變成 $g[n]x[n-n_0]$
因此，這不是時不變系統。

(b) 取 $x[n]=1$ ，則 $T(x[n]) = (n-n_0)+1 \Rightarrow$ 系統不穩定
取 $n < n_0$ ，則輸出與 $x[n+1], x[n+2], \dots, x[n_0]$ 的值有關 $\Rightarrow$ 非因果系統
 $T(ax[n] + bx[n]) = \sum_{k=n_0}^n (ax[k] + bx[k]) = a \sum_{k=n_0}^n x[k] + b \sum_{k=n_0}^n x[k] = aT(x[n]) + bT(x[n]) \Rightarrow$ 線性系統
當輸入序列由 $x[n]$ 變成 $x[n-n_0]$ ，輸出序列就由 $\sum_{k=n_0}^n x[k]$ 變成 $\sum_{k=n_0-n_0}^{n-n_0} x[k] \Rightarrow$ 非時不變系統
取 $n > n_0$ ，則輸出與 $x[n_0+1], x[n_0+2], \dots$ 有關 $\Rightarrow$ 非無記憶系統。

(c) 對於任意有界輸入 $x[n]: |x[n]| \leq M_x < \infty$ ，都有 $|T(x[n])| = |e^{x[n]}| = e^{\operatorname{Re}\{x[n]\}} \leq e^{|x[n]|} \leq e^{M_x} < \infty \Rightarrow$ 穩定系統
 $T(x[n]) = e^{x[n]}$ 的輸出只與當前輸入 $n=n_0$ 有關 $\Rightarrow$ 因果及無記憶系統
 $T(ax[n] + bx[n]) = (T(x[n]))^a (T(x[n]))^b \neq aT(x[n]) + bT(x[n]) \Rightarrow$ 非線性系統
當輸入序列由 $x[n]$ 變成 $x[n-n_0]$ ，輸出序列就由 $e^{x[n]}$ 變成 $e^{x[n-n_0]} \Rightarrow$ 時不變系統

2.2 (a)



$$T(x[n]) = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n-k] = \sum_{k=N_0}^{N_1} x[k] h[n-k]$$

$$\Rightarrow N_4 - N_2 = N_0 \Leftrightarrow N_4 = N_0 + N_2$$

$$\Rightarrow N_5 - N_3 = N_1 \Leftrightarrow N_5 = N_1 + N_3$$

(b) 以 (a) 的結論可見，最大連續不為 0 點數是 $N_5 - N_4 + 1 = (N_1 - N_0) + (N_3 - N_2) + 1$
現 $N = N_5 - N_1$, $M = N_4 - N_0$ ，所以所求點數是 $N + M + 1$

2.10 (a) $y_1[n] = T_1(u[n]) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a^k u[-k-1] u[n-k]$

$$= \sum_{k=-\infty}^{-1} a^k u[-k-1] u[n-k]$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{-1} a^k u[n-k]$$

$$= \sum_{k=1}^{\infty} a^{-k} u[n+k]$$

$$= \sum_{k=\max\{-n, 1\}}^{\infty} a^{-k} = \frac{a^{-\max\{-n, 1\}}}{1-a^{-1}} = \frac{a^{\min\{n, -1\}}}{1-a^{-1}}$$

(b) $y_2[n] = T_1(u[n-4]) \Big|_{a=2} = \frac{2^{\min\{n-4, -1\}}}{1-2^{-1}} = 2^{\min\{n-3, 0\}}$

(c) 因為 $x[n] * h[n] = h[n] * x[n]$ ，所以可以把 $u[n]$ 看成單位脈衝響應，(0.5) $2^n u[-n] = 2^n u[-(n+1)]$ 看成輸入信號
所以輸出信號 $y_1[n] = y_1[n-1] \Big|_{a=2} = \frac{2^{\min\{n-1, -1\}}}{1-2^{-1}} = 2^{\min\{n, 0\}}$

(d) $y_4[n] = T_1(u[n]) \Big|_{a=2} - T_1(u[n-10]) \Big|_{a=2} = \frac{2^{\min\{n, -1\}}}{1-2^{-1}} - \frac{2^{\min\{n-10, -1\}}}{1-2^{-1}} = 2^{\min\{n+1, 0\}} - 2^{\min\{n-9, 0\}}$

2.15 (a) $y[n] = (x[n] * h[n]) u[n]$

對於任意輸入信號 $x_1[n]$ 和 $x_2[n]$ ，及任意常數 a 和 b
 $y_1[n] = (x_1[n] * h[n]) u[n]$, $y_2[n] = (x_2[n] * h[n]) u[n]$
 $y[n] = [(ax_1[n] + bx_2[n]) * h[n]] u[n] = ay_1[n] + by_2[n] \Rightarrow$ 這是線性系統

考慮 $v[n] = x[n] * h[n] \Rightarrow y[n] = v[n] u[n]$
對於任一個 $n_0 \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, $x[n-n_0] * h[n] = v[n-n_0]$, $y'[n] = v[n-n_0] u[n] \neq y[n] \Rightarrow$ 這是時變系統
這個系統不是 LTI。

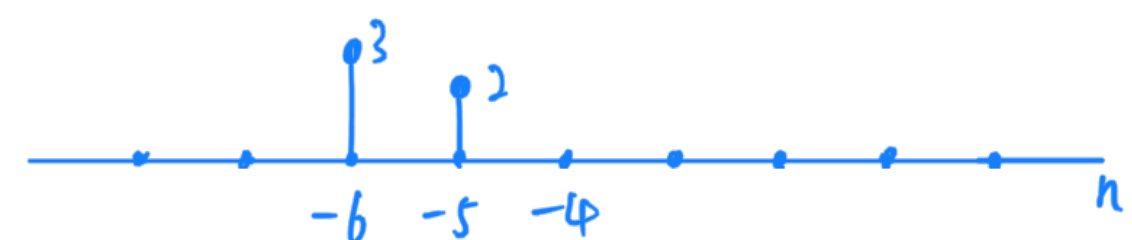
(b) $\forall n \in \mathbb{Z}$, $y[n] = v[n] u[n] = 0 \Leftrightarrow$ 這個系統是因果的。
(c) 因為系統是因果的，所以只需要驗證 $n \geq 0$ 時是否滿足 BIBO 條件即可

當 $n \geq 0$ 時, $y[n] = (x[n] * h[n]) u[n] = x[n] * h[n]$
對於任意有界輸入 $x[n]: |x[n]| \leq M_x < \infty$
 $|y[n]| = \left| \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n-k] \right| = \left| \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] x[n-k] \right| \leq \sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[k]| |x[n-k]|$
 $\leq M_x \sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[k]| = M_x \sum_{k=-10}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^k = M_x \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^{-10} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{4}} = \frac{4^{11}}{3} M_x \Rightarrow y[n]$ 有界 $\Rightarrow$ 系統是穩定的

2.48 (a) $x_2[n] = 2x_1[n+3]$

若系統 T 是線性的，則 $y_1[n] = T(x_1[n]) = 2T(x_1[n+3]) = 2y_2[n+3]$
但顯然 $y_1[n] \neq 2y_2[n+3]$ ，所以系統是非線性的。

(b) $\delta[n] = x_1[n+6]$ ，所以 $y[n] = T(\delta[n]) = T(x_1[n+6]) = y_2[n+6] = 3\delta[n+6] + 2\delta[n+5]$



(c) $x[n] = \begin{cases} \delta[n-n_0] + 2\delta[n+1-n_0], & \text{(I)} \\ 2\delta[n-n_0] & \text{(II)} \\ \delta[n-n_0] & \text{(III)} \end{cases}$ 其中 $n \in \mathbb{Z}$, n_0 是任意給定整數

對應的輸出
 $y[n] = \begin{cases} y_1[n-n_0], & \text{(I)} \\ y_2[n+1-n_0], & \text{(II)} \\ y_3[n+n_0], & \text{(III)} \end{cases} = \begin{cases} 2\delta[n-1-n_0] + 3\delta[n-2-n_0], & \text{(I)} \\ 2\delta[n-1-n_0] + 4\delta[n-2-n_0], & \text{(II)} \\ 3\delta[n+6-n_0] + 2\delta[n+5-n_0], & \text{(III)} \end{cases}$